

向量水平0



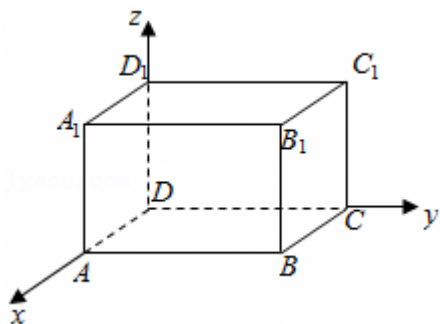
姓名: _____ 班级: _____

准考证号:

--	--	--	--	--	--	--	--

基础达标 (100分)

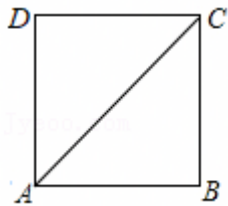
1. (5分) 已知向量 $\vec{a}=(1,m)$, $\vec{b}=(3,-2)$, 且 $(\vec{a}+\vec{b}) \perp \vec{b}$, 则 $m=$ ()
 A. -8 B. -6 C. 6 D. 8
2. (5分) 已知向量 $\vec{BA}=(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$, $\vec{BC}=(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$, 则 $\angle ABC=$ ()
 A. 30° B. 45° C. 60° D. 120°
3. (5分) 平面向量 $\vec{a}=(x, 3)$ 与 $\vec{b}=(2,y)$ 平行的充分必要条件是 ()
 A. $x=0, y=0$ B. $x=-3, y=-2$ C. $xy=6$ D. $xy=-6$
4. (5分) 设向量 $\vec{a}=(\sqrt{3}, 1)$, $\vec{b}=(-\sqrt{3}, 1)$, 则 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 的夹角为 ()
 A. 30° B. 60° C. 120° D. 150°
5. (5分) 已知 $\vec{AB}=(2,3)$, $\vec{AC}=(3,t)$, $|\vec{BC}|=1$, 则 $\vec{AB} \cdot \vec{BC}=$ ()
 A. -3 B. -2 C. 2 D. 3
6. (5分) 已知向量 $\vec{a}=(x+2, 1+x)$, $\vec{b}=(x-2, 1-x)$. 若 $\vec{a} // \vec{b}$, 则 ()
 A. $x^2=2$ B. $|x|=2$ C. $x^2=3$ D. $|x|=3$
7. (5分) 已知向量 $\vec{a}=(1,1)$, $\vec{b}=(1,-1)$. 若 $(\vec{a}+\lambda\vec{b}) \perp (\vec{a}+\mu\vec{b})$, 则 ()
 A. $\lambda+\mu=1$ B. $\lambda+\mu=-1$ C. $\lambda\mu=1$ D. $\lambda\mu=-1$
8. (5分) 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $\vec{a}+\vec{b}=(2,3)$, $\vec{a}-\vec{b}=(-2,1)$, 则 $|\vec{a}|^2-|\vec{b}|^2=$ ()
 A. -2 B. -1 C. 0 D. 1
9. (5分) 已知向量 $\vec{a}=(0,1)$, $\vec{b}=(2,x)$, 若 $\vec{b} \perp (\vec{b}-4\vec{a})$, 则 $x=$ ()
 A. -2 B. -1 C. 1 D. 2
10. (5分) 设向量 $\vec{a}=(m, 1)$, $\vec{b}=(1,2)$, 且 $|\vec{a}+\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2$, 则 $m=$ _____.
11. (5分) 如图, 以长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的顶点 D 为坐标原点, 过 D 的三条棱所在的直线为坐标轴, 建立空间直角坐标系, 若 $\vec{DB_1}$ 的坐标为 $(4,3,2)$, 则 $\vec{AC_1}$ 的坐标是 _____.



12. (5分) 已知向量 $\vec{a}=(1, 2)$, $\vec{b}=(2, -2)$, $\vec{c}=(1, \lambda)$. 若 $\vec{c} \parallel (2\vec{a}+\vec{b})$, 则 $\lambda=$.

13. (5分) 已知向量 $\vec{a}=(1, m)$, $\vec{b}=(3, 1)$, 若 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 则 $m=$.

14. (5分) 如图正方形 $ABCD$ 的边长为 3, 求 $\vec{AB} \cdot \vec{AC}=$.



15. (5分) 已知向量 $\vec{a}=(1, 3)$, $\vec{b}=(3, 4)$, 若 $(\vec{a}-\lambda\vec{b}) \perp \vec{b}$, 则 $\lambda=$.

16. (5分) 已知向量 $\vec{a}=(3, 1)$, $\vec{b}=(1, 0)$, $\vec{c}=\vec{a}+k\vec{b}$. 若 $\vec{a} \perp \vec{c}$, 则 $k=$.

17. (5分) 已知向量 $\vec{a}=(-2, 3)$, $\vec{b}=(1, 2)$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b}=$.

18. (5分) 已知 $k \in \mathbb{R}$, $\vec{a}=(2, 5)$, $\vec{b}=(6, k)$, $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 则 k 的值为 .

19. (5分) 已知平面向量 $\vec{a}=(x, 1)$, $\vec{b}=(x-1, 2x)$, 若 $\vec{a} \perp (\vec{a}-\vec{b})$, 则 $|\vec{a}|=$.

20. (5分) 已知向量 $\vec{a}=(x, 3)$, $\vec{b}=(4, 6)$ 且 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 则 $x=$.